

Índice

0.1. Relación con los módulos del sistema	2
1. Modelo Entidad–Relación (DER)	3
1.1. Diagrama general	3
1.2. Diagramas por módulo	4
1.2.1. Usuarios y Notificaciones	4
1.2.2. Quejas y Tutores	4
1.2.3. Evidencias	4
2. Diccionario de Datos	4
2.1. Usuarios	4
2.2. Quejas	5
2.3. Evidencias	5
2.4. Notificaciones	6
2.5. Historial	6
2.6. Tutores	6
3. Relaciones e Integridad	7
3.1. Llaves primarias	7
3.2. Llaves foráneas	7
3.3. Cardinalidades	7
3.4. Reglas de integridad referencial	7
4. Reglas de Negocio	8
4.1. Estados del sistema	8
4.2. Validaciones	8
4.3. Restricciones importantes	8
5. Seguridad y Control de Acceso	8
5.1. Roles de usuario	8
5.2. Permisos	9
5.3. Protección de datos	9
6. Índices y Optimización	9
6.1. Índices principales	9
6.2. Optimización de consultas	10
7. Scripts SQL	10
7.1. Creación de tablas	10
7.2. Índices (ejecutar después de creación)	11
7.3. Constraints adicionales	12
7.4. Datos de prueba (opcional)	12

0.1 Relación con los módulos del sistema

Módulo	Tablas principales	Funcionalidad
Quejoso	Usuarios, Quejas, Evidencias	Registro de quejas y consulta de estatus
Recepción	Quejas, Tutores	Validación inicial y asignación
Primer Contacto	Quejas, Historial	Análisis preliminar
Titular	Quejas, Notificaciones	Canalización de expedientes
Subdefensoría	Quejas, Historial	Investigación y resolución

1 Modelo Entidad-Relación (DER)

1.1 Diagrama general



Figura 1: Diagrama Entidad-Relación Global

1.2 Diagramas por módulo

1.2.1 Usuarios y Notificaciones

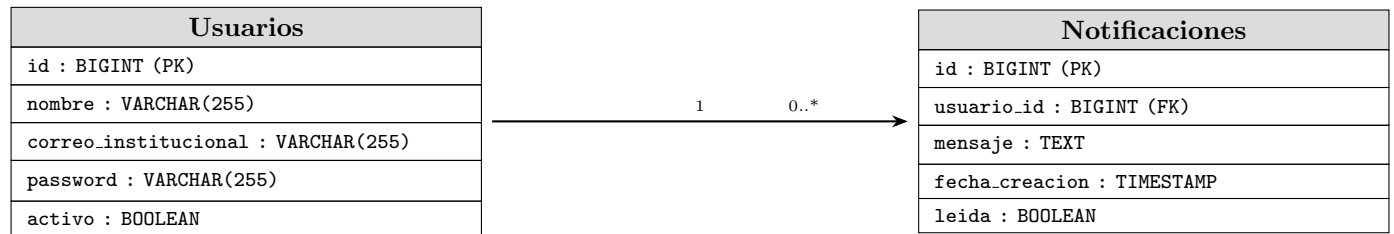


Figura 2: DER - Usuarios y Notificaciones

1.2.2 Quejas y Tutores

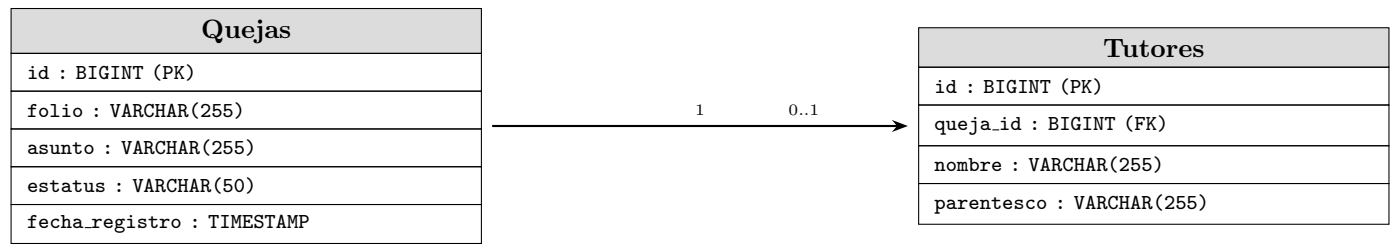


Figura 3: DER - Quejas y Tutores

1.2.3 Evidencias

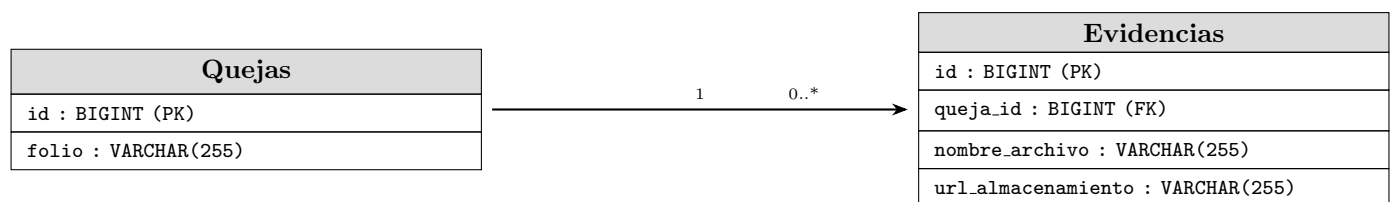


Figura 4: DER - Evidencias

2 Diccionario de Datos

2.1 Usuarios

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
-------	------	------	-------------

id	BIGINT	NO	Llave primaria autoincremental
activo	BOOLEAN	NO	Estado de la cuenta
fecha_expiracion_codigo	TIMESTAMP	SI	Expiración del token de recuperación
nombre	VARCHAR(255)	NO	Nombre(s) y apellidos
correo_institucional	VARCHAR(255)	NO	Correo único (@ipn.mx)
boleta	VARCHAR(255)	NO	Número de boleta o empleado
password	VARCHAR(255)	NO	Hash BCrypt
unidad_academica	VARCHAR(255)	SI	Escuela o unidad de adscripción
correo_personal	VARCHAR(255)	SI	Correo alternativo
telefono_celular	VARCHAR(255)	SI	Teléfono de contacto
nombre_tutor	VARCHAR(255)	SI	Nombre del tutor (si aplica)
parentesco_tutor	VARCHAR(255)	SI	Parentesco con el tutor
telefono_tutor	VARCHAR(255)	SI	Teléfono del tutor
codigo_recuperacion	VARCHAR(255)	SI	Código para recuperación

2.2 Quejas

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id	BIGINT	NO	Llave primaria autoincremental
usuario_id	BIGINT	NO	FK Usuarios(id)
descripcion	TEXT	NO	Narrativa de los hechos
fecha_hechos	TIMESTAMP	NO	Fecha de los hechos
fecha_registro	TIMESTAMP	NO	Fecha de registro
folio	VARCHAR(255)	NO	Folio único de la queja
asunto	VARCHAR(255)	NO	Título/resumen
unidad_donde_ocurrio	VARCHAR(255)	SI	Unidad académica
estatus	VARCHAR(50)	NO	Estado actual
nombre_denunciado	VARCHAR(255)	SI	Persona denunciada
correo_quejoso	VARCHAR(255)	NO	Correo del quejoso
nombre_quejoso	VARCHAR(255)	NO	Nombre del quejoso
identificacion_institucional	VARCHAR(255)	SI	Número de identificación
tipo_identificacion	VARCHAR(255)	SI	Tipo (boleta, empleado)
fecha_nacimiento	VARCHAR(255)	SI	Fecha de nacimiento

2.3 Evidencias

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id	BIGINT	NO	Llave primaria
queja_id	BIGINT	NO	FK Quejas(id)

tamano	BIGINT	NO	Tamaño en bytes
nombre_archivo	VARCHAR(255)	NO	Nombre original
url_almacenamiento	VARCHAR(255)	NO	Ruta en storage

2.4 Notificaciones

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id	BIGINT	NO	Llave primaria
usuario_id	BIGINT	NO	FK Usuarios(id)
mensaje	TEXT	NO	Contenido
fecha_creacion	TIMESTAMP	NO	Fecha de creación
fecha_expiracion	TIMESTAMP	SI	Fecha de expiración
leida	BOOLEAN	NO	Leída o no
titulo	VARCHAR(255)	NO	Título
tipo	VARCHAR(50)	NO	Tipo (INFO, ALERTA, URGENTE)
folio_queja	VARCHAR(255)	SI	Folio relacionado

2.5 Historial

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id	BIGINT	NO	Llave primaria
queja_id	BIGINT	NO	FK Quejas(id)
usuario_origen	BIGINT	SI	FK Usuarios(id) que envía
usuario_destino	BIGINT	SI	FK Usuarios(id) que recibe
fecha_cambio	TIMESTAMP	NO	Fecha del cambio
estado_anterior	VARCHAR(50)	SI	Estado antes
estado_nuevo	VARCHAR(50)	NO	Estado después
observaciones	TEXT	SI	Comentarios

2.6 Tutores

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id	BIGINT	NO	Llave primaria
queja_id	BIGINT	NO	FK Quejas(id)
nombre	VARCHAR(255)	NO	Nombre del tutor
primer_apellido	VARCHAR(255)	NO	Primer apellido
segundo_apellido	VARCHAR(255)	SI	Segundo apellido
parentesco	VARCHAR(255)	NO	Parentesco
correo	VARCHAR(255)	SI	Correo electrónico
telefono	VARCHAR(255)	NO	Teléfono
url_identificacion	VARCHAR(255)	SI	URL de identificación

3 Relaciones e Integridad

3.1 Llaves primarias

Tabla	Llave primaria	Tipo
Usuarios	id	BIGINT (SERIAL)
Quejas	id	BIGINT (SERIAL)
Notificaciones	id	BIGINT (SERIAL)
Evidencias	id	BIGINT (SERIAL)
Tutores	id	BIGINT (SERIAL)
Historial	id	BIGINT (SERIAL)

3.2 Llaves foráneas

Tabla	Llave foránea	Referencia
Quejas	usuario_id	Usuarios(id)
Notificaciones	usuario_id	Usuarios(id)
Evidencias	queja_id	Quejas(id)
Tutores	queja_id	Quejas(id)
Historial	queja_id	Quejas(id)
Historial	usuario_origen	Usuarios(id)
Historial	usuario_destino	Usuarios(id)

3.3 Cardinalidades

Relación	Origen	Destino	Descripción
Usuarios -¿Quejas	1	0..*	Un usuario puede interponer muchas quejas
Usuarios -¿Notificaciones	1	0..*	Un usuario puede recibir muchas notificaciones
Quejas -¿Evidencias	1	0..*	Una queja puede tener muchas evidencias
Quejas -¿Tutores	1	0..1	Una queja puede tener 0 o 1 tutor (si es menor)
Quejas -¿Historial	1	0..*	Una queja puede tener muchos registros

3.4 Reglas de integridad referencial

- CASCADE: Al eliminar un usuario, se eliminan sus notificaciones
- RESTRICT: No se puede eliminar una queja con evidencias asociadas
- SET NULL: Al eliminar un usuario, el campo origen/destino en Historial se establece NULL
- NO ACTION: Las quejas no pueden quedar sin usuario_id válido

4 Reglas de Negocio

4.1 Estados del sistema

Estado	Descripción
RECIBIDA	La queja ha sido registrada inicialmente
EN_VALIDACION	Recepción está validando documentos
VALIDADA	Documentación completa y válida
EN_ANALISIS	Primer Contacto está analizando
CANALIZADA	Titular la ha canalizado a Subdefensoría
EN_INVESTIGACION	Subdefensoría está investigando
RESUELTA	Expediente concluido
RECHAZADA	Queja no procede
CERRADA	Expediente cerrado administrativamente

4.2 Validaciones

1. Correo institucional único: No pueden existir dos usuarios con el mismo correo_institucional
2. Boleta única: No pueden existir dos usuarios con la misma boleta
3. Folio único: Cada queja tiene un folio único generado automáticamente
4. Mayoría de edad: Si fecha_nacimiento indica que es menor de edad, se requiere un tutor
5. Código recuperación: El código_recuperacion expira después de fecha_expiracion_codigo

4.3 Restricciones importantes

```

1 ALTER TABLE quejas ADD CONSTRAINT check_menor_tutor CHECK (
2   (EXTRACT(YEAR FROM AGE(fecha_nacimiento::DATE)) >= 18) OR
3   (EXTRACT(YEAR FROM AGE(fecha_nacimiento::DATE)) < 18 AND
4     EXISTS (SELECT 1 FROM tutores WHERE tutores.queja_id = quejas.id))
5 );
6
7 ALTER TABLE quejas ADD CONSTRAINT check_estatus_validos CHECK (
8   estatus IN ('RECIBIDA','EN_VALIDACION','VALIDADA','EN_ANALISIS',
9             'CANALIZADA','EN_INVESTIGACION','RESUELTA','RECHAZADA','
10            CERRADA')
11 );
12 ALTER TABLE notificaciones ADD CONSTRAINT check_fecha_expiracion CHECK (
13   fecha_expiracion IS NULL OR fecha_expiracion > fecha_creacion
14 );

```

5 Seguridad y Control de Acceso

5.1 Roles de usuario

Rol	Descripción
ROLE_QUEJOSO	Usuario que solo puede crear quejas y consultar sus propias quejas
ROLE_RECEPCION	Personal de recepción - valida y clasifica quejas
ROLE_PRIMER_CONTACTO	Analista - realiza análisis preliminar
ROLE_TITULAR	Director - canaliza expedientes
ROLE_SUBDEFENSOR	Investigador - gestiona investigación
ROLE_ADMIN	Administrador del sistema

5.2 Permisos

Rol	Tabla	Operaciones permitidas
QUEJOSO	Quejas	INSERT (solo propias), SELECT (solo propias)
RECEPCION	Quejas	SELECT, UPDATE (estatus)
PRIMER_CONTACTO	Quejas	SELECT, UPDATE (análisis)
TITULAR	Quejas	SELECT, UPDATE (canalización)
SUBDEFENSOR	Quejas	SELECT, UPDATE (investigación)
ADMIN	Todas	Todos los privilegios

5.3 Protección de datos

- Contraseñas: Almacenadas con BCrypt (factor 10)
- Evidencias: Hash SHA-256 para verificar integridad
- Datos sensibles: Los campos identificacion_institucional y nombre_denunciado tienen acceso restringido
- Logs de auditoría: Tabla Historial registra todos los cambios de estado
- TLS/SSL: Toda comunicación encriptada
- Row Level Security (RLS): Implementado en PostgreSQL para aislamiento por usuario

6 Índices y Optimización

6.1 Índices principales

```

1 CREATE INDEX idx_usuarios_correo_institucional ON usuarios(
   correo_institucional);
2 CREATE INDEX idx_usuarios_boleta ON usuarios(boleta);
3 CREATE INDEX idx_usuarios_codigo_recuperacion ON usuarios(
   codigo_recuperacion);
4 CREATE INDEX idx_quejas_usuario_id ON quejas(usuario_id);
5 CREATE INDEX idx_quejas_folio ON quejas(folio);
6 CREATE INDEX idx_quejas_estatus ON quejas(estatus);
7 CREATE INDEX idx_quejas_fecha_registro ON quejas(fecha_registro);
8 CREATE INDEX idx_notificaciones_usuario_id ON notificaciones(usuario_id);
9 CREATE INDEX idx_notificaciones_leida ON notificaciones(leida);

```

```
10 CREATE INDEX idx_evidencias_queja_id ON evidencias(queja_id);
11 CREATE INDEX idx_tutores_queja_id ON tutores(queja_id);
12 CREATE INDEX idx_historial_queja_id ON historial(queja_id);
13 CREATE INDEX idx_historial_fecha_cambio ON historial(fecha_cambio);
```

6.2 Optimización de consultas

```
1 SELECT q.id, q.folio, q.asunto, q.estatus, u.nombre as quejoso
2 FROM quejas q
3 JOIN usuarios u ON q.usuario_id = u.id
4 WHERE q.estatus IN ('RECIBIDA', 'EN_VALIDACION')
5 ORDER BY q.fecha_registro DESC;
6
7 SELECT * FROM quejas WHERE folio = $1;
8
9 SELECT * FROM notificaciones
10 WHERE usuario_id = $1 AND leida = false
11 ORDER BY fecha_creacion DESC;
```

7 Scripts SQL

7.1 Creación de tablas

```
1 CREATE TABLE usuarios (
2     id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
3     activo BOOLEAN DEFAULT TRUE,
4     fecha_expiracion_codigo TIMESTAMP,
5     nombre VARCHAR(255) NOT NULL,
6     correo_institucional VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL,
7     boleta VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL,
8     password VARCHAR(255) NOT NULL,
9     unidad_academica VARCHAR(255),
10    correo_personal VARCHAR(255),
11    telefono_celular VARCHAR(255),
12    nombre_tutor VARCHAR(255),
13    parentesco_tutor VARCHAR(255),
14    telefono_tutor VARCHAR(255),
15    codigo_recuperacion VARCHAR(255)
16 );
17
18 CREATE TABLE quejas (
19     id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
20     usuario_id BIGINT NOT NULL REFERENCES usuarios(id),
21     descripcion TEXT NOT NULL,
22     fecha_hechos TIMESTAMP NOT NULL,
23     fecha_registro TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
24     folio VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL,
25     asunto VARCHAR(255) NOT NULL,
26     unidad_donde_ocurrio VARCHAR(255),
27     estatus VARCHAR(50) NOT NULL,
28     nombre_denunciado VARCHAR(255),
29     correo_quejoso VARCHAR(255) NOT NULL,
```

```

30     nombre_quejoso VARCHAR(255) NOT NULL,
31     identificacion_institucional VARCHAR(255),
32     tipo_identificacion VARCHAR(255),
33     fecha_nacimiento VARCHAR(255)
34 );
35
36 CREATE TABLE evidencias (
37     id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
38     queja_id BIGINT NOT NULL REFERENCES quejas(id) ON DELETE CASCADE,
39     tamano BIGINT NOT NULL,
40     nombre_archivo VARCHAR(255) NOT NULL,
41     url_almacenamiento VARCHAR(255) NOT NULL
42 );
43
44 CREATE TABLE notificaciones (
45     id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
46     usuario_id BIGINT NOT NULL REFERENCES usuarios(id) ON DELETE CASCADE,
47     mensaje TEXT NOT NULL,
48     fecha_creacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
49     fecha_expiracion TIMESTAMP,
50     leida BOOLEAN DEFAULT FALSE,
51     titulo VARCHAR(255) NOT NULL,
52     tipo VARCHAR(50) NOT NULL,
53     folio_queja VARCHAR(255)
54 );
55
56 CREATE TABLE tutores (
57     id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
58     queja_id BIGINT NOT NULL REFERENCES quejas(id) ON DELETE CASCADE,
59     nombre VARCHAR(255) NOT NULL,
60     primer_apellido VARCHAR(255) NOT NULL,
61     segundo_apellido VARCHAR(255),
62     parentesco VARCHAR(255) NOT NULL,
63     correo VARCHAR(255),
64     telefono VARCHAR(255) NOT NULL,
65     url_identificacion VARCHAR(255)
66 );
67
68 CREATE TABLE historial (
69     id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
70     queja_id BIGINT NOT NULL REFERENCES quejas(id) ON DELETE CASCADE,
71     usuario_origen BIGINT REFERENCES usuarios(id) ON DELETE SET NULL,
72     usuario_destino BIGINT REFERENCES usuarios(id) ON DELETE SET NULL,
73     fecha_cambio TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
74     estado_anterior VARCHAR(50),
75     estado_nuevo VARCHAR(50) NOT NULL,
76     observaciones TEXT
77 );

```

7.2 Índices (ejecutar después de creación)

```

1 CREATE INDEX idx_usuarios_correo_institucional ON usuarios(
   correo_institucional);
2 CREATE INDEX idx_usuarios_boleta ON usuarios(boleta);

```

```
3 CREATE INDEX idx_quejas_usuario_id ON quejas(usuario_id);
4 CREATE INDEX idx_quejas_folio ON quejas(folio);
5 CREATE INDEX idx_quejas_estatus ON quejas(estatus);
6 CREATE INDEX idx_notificaciones_usuario_id ON notificaciones(usuario_id);
7 CREATE INDEX idx_evidencias_queja_id ON evidencias(queja_id);
8 CREATE INDEX idx_tutores_queja_id ON tutores(queja_id);
9 CREATE INDEX idx_historial_queja_id ON historial(queja_id);
```

7.3 Constraints adicionales

```
1 ALTER TABLE quejas ADD CONSTRAINT check_estatus_validos CHECK (
2     estatus IN ('RECIBIDA','EN_VALIDACION','VALIDADA','EN_ANALISIS',
3                 'CANALIZADA','EN_INVESTIGACION','RESUELTA','RECHAZADA','
4                 CERRADA');
5 ALTER TABLE notificaciones ADD CONSTRAINT check_tipo_validos CHECK (
6     tipo IN ('INFO','ALERTA','URGENTE')
7 );
8 ALTER TABLE notificaciones ADD CONSTRAINT check_fecha_expiracion CHECK (
9     fecha_expiracion IS NULL OR fecha_expiracion > fecha_creacion
10 );
```

7.4 Datos de prueba (opcional)

```
1 INSERT INTO usuarios (nombre, correo_institucional, boleta, password, activo
2 )
3 VALUES ('Juan Perez Garcia', 'jperez@ipn.mx', '2024A12345', '$2a$10$...',
4         true);
5
6 INSERT INTO quejas (usuario_id, descripcion, fecha_hechos, folio, asunto,
7                     estatus, correo_quejoso, nombre_quejoso)
8 VALUES (1, 'Descripcion de prueba', '2024-01-15 10:00:00',
9         'DDP-2024-0001', 'Problema con servicio', 'RECIBIDA',
10        'jperez@ipn.mx', 'Juan Perez Garcia');
```